

PHẦN I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án trả lời.

Câu 1 (TD 1, NL 1.1) : Nhiệt dung riêng của một chất là gì?

- A. Lượng nhiệt cần để làm nóng 1 kg chất lên 1°C
- B. Lượng nhiệt cần để làm bay hơi 1 kg chất
- C. Lượng nhiệt cần để nung 1 mol chất tới 100°C
- D. Lượng nhiệt cần để làm lạnh 1 kg chất xuống 0°C

Câu 2 (TD 2, NL 1.1): Tốc độ bay hơi của nước biển trong ruộng muối **không** phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

- A. Diện tích mặt thoáng của ruộng muối.
- B. Nhiệt độ không khí và nước biển trong ruộng muối.
- C. Tốc độ gió thổi qua ruộng muối.
- D. Thể tích lượng nước biển trong ruộng muối.



Câu 3 (TD 3, NL 3.1): Khi một lượng nước 100 g hấp thụ 286 kJ nhiệt, điều gì xảy ra với lượng nước đó? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K , nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2260kJ/kg .

- A. Tăng nhiệt độ
- B. Hóa hơi hoàn toàn
- C. Bay hơi một nửa
- D. Không thay đổi

Câu 4 (TD 2, NL 1.1): Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K và của đồng là 380J/kg.K . Nếu cùng một lượng nhiệt được truyền cho 1 kg nhôm và 1 kg đồng, vật nào nóng hơn?

- A. Nhôm
- B. Đồng
- C. Cả hai bằng nhau
- D. Không thể xác định

Câu 5 (TD 1, NL 1.1): Phương trình Clapeyron là:

- A. $PV = nRT$
- B. $Q = mc\Delta T$
- C. $F = BIl$
- D. $E = mc^2$

Câu 6 (TD 2, NL 1.1): Khi giữ thể tích không đổi, nếu nhiệt độ tuyệt đối của khí lí tưởng tăng gấp đôi thì áp suất sẽ:

- A. Giảm một nửa
- B. Tăng gấp đôi
- C. Không đổi
- D. Tăng gấp bốn

Câu 7 (TD 3, NL 1.1): Một bình chứa 2 mol khí lí tưởng ở 27°C và áp suất 1 atm. Nếu khí được đun nóng đến 127°C và thể tích giữ nguyên, áp suất cuối cùng của chất khí gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 1 atm
- B. 2 atm
- C. 1,5 atm
- D. 3 atm

Câu 8 (TD 1, NL 1.1): Đơn vị đo cảm ứng từ trong hệ SI là gì?

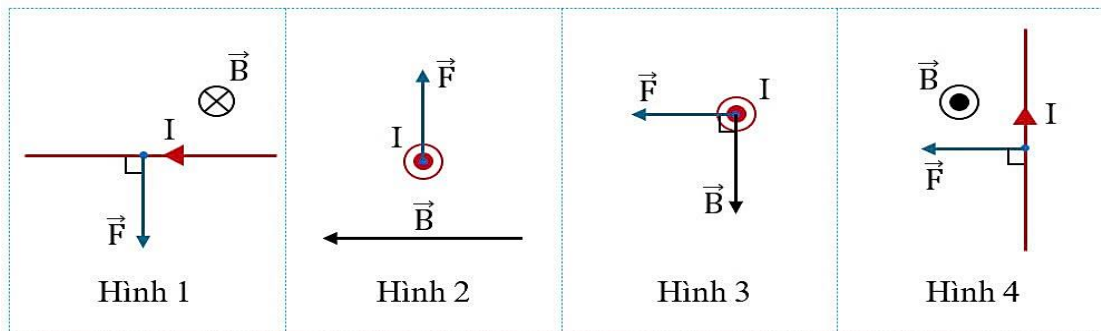
- A. Tesla (T)
- B. Gauss (G)
- C. Oersted (Oe)
- D. Henry (H)

Câu 9 (TD 2, NL 1.1) Tàu đệm từ là một phương tiện giao thông chạy trên đệm từ trường. Ưu điểm chính của tàu đệm từ so với tàu hỏa là



- A. không cần cung cấp điện năng để hoạt động.
- B. hoạt động được trên mọi địa hình.
- C. loại bỏ hoàn toàn ma sát giữa xe và đường ray khi chạy.
- D. khả năng chịu tải trọng lớn hơn.

Câu 10 (TD 2, NL 1.1): Xét đoạn dây dẫn thẳng, dài mang dòng điện đặt trong từ trường đều theo phương vuông góc với đường sức từ. Hình vẽ nào sau đây biểu diễn đúng phương, chiều của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện?



- A. Hình 2.
- B. Hình 1.
- C. Hình 3.
- D. Hình 4

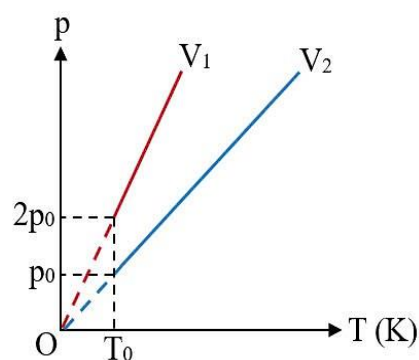
Câu 11 (TD 2, NL 1.1): Hệ thức $\Delta U = A + Q$ với $A > 0$, $Q < 0$ diễn tả cho quá trình nào của chất khí?

- A. Nhận công và truyền nhiệt.
- B. Nhận nhiệt và sinh công.
- C. Truyền nhiệt và nội năng giảm.
- D. Nhận công và nội năng giảm.

Câu 12 (TD 2, NL 1.1): Hai cực nam châm khác cực đặt gần nhau sẽ hút nhau, hai cực nam châm cùng cực sẽ đẩy nhau. Hiện tượng này liên quan tới:

- A. Lực Coulomb
- B. Lực từ
- C. Lực hấp dẫn
- D. Lực đàn hồi

Câu 13 (TD 2, NL 1.1): Hai bình kín có thể tích lần lượt là V_1 , V_2 chứa cùng một loại khí lí tưởng, cùng nhiệt độ ban đầu T_0 và cùng thực hiện quá trình biến đổi đẳng tích có đồ thị như hình bên. Biết hai bình được cấp nhiệt như nhau và mỗi bình chứa 1 mol khí. Nhận định nào sau đây đúng?



- A. $V_1 > V_2$.
- B. Ở cùng thời điểm thì nhiệt độ của lượng khí trong hai bình luôn khác nhau.
- C. Khối lượng khí chứa trong bình có thể tích V_1 lớn hơn.

D. Khi nhiệt độ của lượng khí trong mỗi bình tăng gấp đôi thì áp suất của mỗi lượng khí đó tác dụng thành bình cũng tăng lên gấp đôi.

Câu 14 (TD 2, NL 1.5): Một học sinh thực hiện thí nghiệm: đặt một cuộn dây nối với vôn kế rồi thả rơi một nam châm thẳng xuống xuyên qua lòng cuộn dây. Vôn kế xuất hiện kim dao động sang trái rồi sang phải trước khi trở về vị trí 0.

Hiện tượng kim vôn kế dao động như vậy xảy ra chủ yếu vì:

- A. Nam châm khi rơi tạo ra dòng điện tự sinh trong không khí đi vào cuộn dây.
- B. Cuộn dây bị nhiễm điện khi có vật kim loại rơi qua.
- C. Từ thông qua cuộn dây thay đổi liên tục khi nam châm tiến vào, đi qua và rời khỏi cuộn dây.

D. Kim vôn kế rung vì cuộn dây bị rung khi nam châm rơi qua.

Câu 15 (TD 3, NL 1.2): Sau 3 giờ phóng xạ, số hạt nhân của một mẫu đồng vị phóng xạ chỉ còn 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị này là

- A. 1 giờ.
- B. 2 giờ.
- C. 2,5 giờ.
- D. 1, 5 giờ

Câu 16 (TD 1, NL 1.1): Đồng vị là:

- A. Các nguyên tử cùng số proton, khác số neutron
- B. Các nguyên tử cùng số neutron, khác số proton
- C. Các nguyên tử cùng khối lượng
- D. Các nguyên tử khác nguyên tố

Câu 17 (TD 2, NL 1.1): Hạt nhân nguyên tử $^{235}_{92}\text{U}$ có

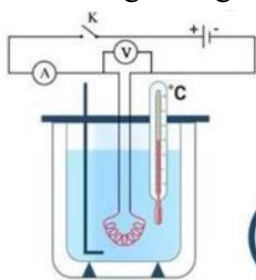
- A. 92 proton, 143 neutron
- B. 92 proton, 143 electron
- C. 92 neutron, 143 proton
- D. 143 proton, 92 neutron

Câu 18 (TD 1, NL 1.1): Khi một hạt nhân phóng xạ α phân rã, số proton của hạt nhân con so với số proton của hạt nhân mẹ sẽ:

- A. Giảm 2
- B. Tăng 2
- C. Không đổi
- D. Giảm 4

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) Trong mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước theo sơ đồ như hình bên. Khối lượng nước là 160 g, nhiệt độ ban đầu là 25°C . Số chỉ vôn kế và ampe kế lần lượt là 18V và 2,50 A. Sau khoảng thời gian 2 phút 30 giây thì nhiệt độ của nước là 35°C . Bỏ qua nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế, thìa khuấy thu vào và bỏ qua nhiệt lượng dây nung tỏa ra môi trường không khí. Xét tính đúng/sai trong các phát biểu sau:



a) Nhiệt lượng nước cần thu vào để nhiệt độ tăng thêm $\Delta T(\text{K})$ là

$$Q = m.c.\Delta T. \text{ (TD: 1, NL: 1.1)}$$

b) Nhiệt lượng Q tỏa ra trên dây nung được xác định bằng biểu thức $Q = U.I.t$. (TD: 1, NL: 1.1)

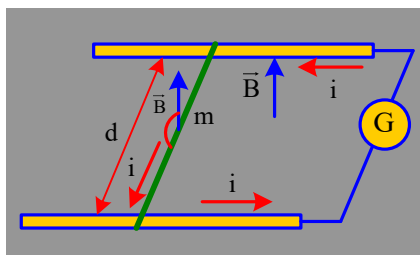
c) Trong quá trình làm thí nghiệm, học sinh dùng thìa khuấy nước nhẹ nhàng và liên tục để nhiệt lượng nước tỏa ra môi trường xung quanh một cách đều đặn.

(TD: 2, NL: 2.2)

d) Nhiệt dung riêng của nước trong thí nghiệm là $4200 \text{ J}/(\text{kg.K})$. (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị). (TD: 3, NL: 2.4)

Câu 2: Một thanh kim loại có khối lượng $m = 50 \text{ g}$ có thể trượt với ma sát không đáng kể trên hai thanh ray song song nằm ngang cách nhau một khoảng $d = 4 \text{ cm}$. Đường ray nằm trong một từ trường đều thẳng đứng có độ lớn $B = 0,3 \text{ T}$ và có hướng như hình bên. Tại thời

điểm $t = 0$ s, điện kế G được kết nối với thanh ray, tạo ra dòng điện không đổi $I = 2$ A (có chiều như hình) trong dây và thanh ray (kể cả khi dây chuyển động). Biết ban đầu thanh đứng yên.



a) Lực tác dụng lên thanh là lực từ. (TD: 1, NL: 1.1)

b) Từ trường do dòng điện tạo ra có hướng hướng theo chiều như từ trường bên ngoài.

(TD: 3, NL: 1.2)

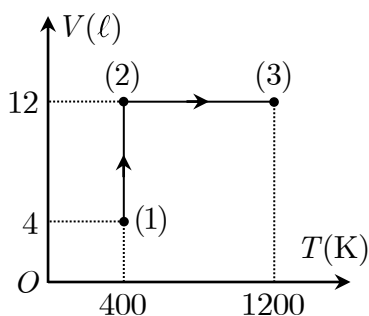
c) Thanh kim loại chuyển động sang trái và tại lúc $t = 1$ s vận tốc của thanh có độ lớn là 0,48 m/s.

(TD: 3, NL: 1.2)

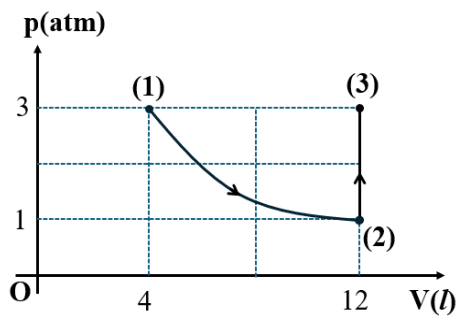
d) Quãng đường thanh đi được sau thời gian 2 s kể từ lúc thiết bị G được kết nối là 0,48 m.

(TD: 3, NL: 1.2)

Câu 3. Cho đồ thị biến đổi trạng thái của một lượng khí lí tưởng xác định như hình 1. Biết áp suất của nó ở trạng thái (1) là $p_1 = 3$ atm và hằng số Boltzmann $k = 1,38 \cdot 10^{-23}$ J / K.



(Hình 1)



(Hình 2)

a) Khối khí biến đổi đẳng tích từ trạng thái (1) sang trạng thái (2). (TD: 1, NL: 1.1)

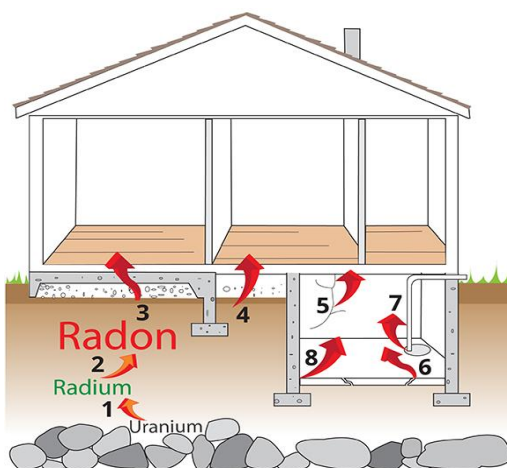
b) Áp suất của khối khí ở trạng thái (3) là 3 atm. (TD: 2, NL: 1.2)

c) Mật độ phân tử khí ở trạng thái (3) là $18,1 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$. (TD: 3, NL: 1.3)

d) Trong hệ (P,V) đường biểu diễn quá trình biến đổi của các trạng thái này như hình 2.

(TD: 2, NL: 1.2)

Câu 4. Radon $^{222}_{86}\text{Rn}$ là một loại khí phóng xạ được giải phóng từ sự phân rã tự nhiên của các nguyên tố Uranium, Thorium và Radium trong đá và đất.



Hình 1. Cách thức khí radon-86 đi vào các công trình nhà ở

Khí radon không màu, không mùi, không vị, thấm qua mặt đất và khuếch tán vào không khí. Radon có thể xâm nhập và tích tụ trong các ngôi nhà theo các con đường như trong **Hình 1**. Nếu lượng radon tích tụ trong nhà với nồng độ cao trong một khoảng thời gian dài có thể tăng nguy cơ ung thư phổi cho những người sinh sống trong đó. Radon $^{222}_{86}\text{Rn}$ là một đồng vị phân rã alpha và sinh ra hạt nhân con X với chu kỳ bán rã là 3,82 ngày. Nguyên tố $^{222}_{86}\text{Rn}$ tích tụ trong các ngôi nhà được WHO cho là nguyên nhân thứ hai gây ra bệnh ung thư phổi sau thuốc lá. Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ ước tính rằng, cứ 15 ngôi nhà ở Mỹ thì có 1 ngôi nhà có mức radon cao đạt hoặc vượt quá 4,00 pCi (1 pCi = $3,7 \cdot 10^{-2}$ Bq) trong mỗi lít không khí.

- Phản ứng phân rã của $^{222}_{86}\text{Rn}$ là phản ứng hạt nhân tự phát. (TD: 1, NL: 1.1)
- Hạt alpha khi chuyển động trong điện trường giữa hai bản tụ sẽ lệch về phía bản dương. (TD: 1, NL: 3.1)
- Hạt nhân con X là hạt nhân của nguyên tử $^{218}_{84}\text{Po}$. (TD: 2, NL: 3.1)
- Nếu độ phóng xạ của nó đạt mức 4,00 pCi trong mỗi lít thì sẽ có $70,5 \cdot 10^6$ nguyên tử khí radon trong 1 m³ không khí. (Kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân sau dấu phẩy) (TD: 3, NL: 3.2)

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nhiệt độ mà nước đá, nước và hơi nước có thể cùng tồn tại trong trạng thái cân bằng nhiệt ở áp suất tiêu chuẩn là bao nhiêu °C ? (TD: 1 - TPNL: 1.1)

Câu 2. Để xác định nhiệt độ của một lò nung, người ta đưa vào lò một miếng sắt có khối lượng 22,3 g. Khi miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò, người ta lấy ra và thả ngay vào một nhiệt lượng kế có khối lượng 200 g có chứa 450 g nước ở nhiệt độ 15°C thì nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế tăng lên đến 22,5°C. Cho biết nhiệt dung riêng của sắt là 478 J/kg.K; của chất làm nhiệt lượng kế là 418 J/kg.K; của nước là 4180 J/kg.K. Nhiệt độ của lò là bao nhiêu độ C. (TD: 3; TPNL: 3.1)

Câu 3. Một bơm xe đạp hình trụ có đường kính trong là 3 cm. Người ta dùng ngón tay bịt kín đầu vòi bơm và ấn pit- tông từ từ để nén không khí trong bơm sao cho nhiệt độ không thay đổi.

Lấy áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5$ Pa. Khi thể tích của không khí trong bơm giảm đi 4 lần thì lực tác dụng lên pit-tông bằng bao nhiêu N? (TD: 3; TPNL: 3.1)

Câu 4. Tại một nơi trên bề mặt trái đất có áp suất 76 cmHg và nhiệt độ 27°C , một khí cầu được bơm đầy bằng khí helium có thể tích 30 m^3 . Sau đó, khí cầu được thả bay lên đến độ cao có áp suất $7,6\text{ cmHg}$ và nhiệt độ -54°C . Hỏi thể tích của khí tăng thêm bao nhiêu mét khối?

(TD: 3; TPNL: 3.1)

Câu 5. Một dây dẫn có chiều dài $L = 1$ m, được đặt trong từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ $B = 5 \cdot 10^{-2}$ T. Biết dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ và cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn có giá trị 2 A. Độ lớn lực từ tác dụng lên dây dẫn có giá trị bằng bao nhiêu?

(TD: 2; TPNL: 3.2)

Câu 6. Sau 1 năm trong 1 miligam ^{144}Ce có $2,5 \cdot 10^{18}$ hạt bị phân rã. Chu kỳ bán rã của bằng bao nhiêu ngày? (kết quả lấy đến 3 chữ số có nghĩa)

(TD: 3; TPNL: 1.2)

---- HẾT ----

ĐÁP ÁN

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9
A	D	B	A	A	B	C	A	C
Câu 10	Câu 11	Câu 12	Câu 13	Câu 14	Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
B	A	B	D	C	D	A	A	A

PHẦN II. Trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 1.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Nhiệt lượng nước cần thu vào để nhiệt độ tăng thêm $\Delta T(K)$ là $Q = m.c.\Delta T$.	Đ	
b) Nhiệt lượng Q tỏa ra trên dây nung được xác định bằng biểu thức $Q = U.I.t$.	Đ	
c) Trong quá trình làm thí nghiệm, học sinh dùng thìa khuấy nước nhẹ nhàng và liên tục để nhiệt lượng nước tỏa ra môi trường xung quanh một cách đều đặn.		S
d) Nhiệt dung riêng của nước trong thí nghiệm là $4200 J/(kg.K)$. (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).		S

Câu 2.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Lực tác dụng lên thanh là lực từ.	Đ	
b) Từ trường do dòng điện tạo ra có hướng hướng theo chiều như từ trường bên ngoài.	Đ	
c) Thanh kim loại chuyển động sang trái và tại lúc $t = 1 s$ vận tốc của thanh có độ lớn là $0,48 m/s$.	Đ	
d) Quãng đường thanh đi được sau thời gian $2 s$ kể từ lúc thiết bị G được kết nối là $0,48 m$.		S

Câu 3.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Khối khí biến đổi đẳng tích từ trạng thái (1) sang trạng thái (2)		S
b) Áp suất của khối khí ở trạng thái (3) là $3 atm$	Đ	
c) Mật độ phân tử khí ở trạng thái (3) là $18,1.10^{25} m^{-3}$		s
d) Trong hệ (P,V) đường biểu diễn quá trình biến đổi của các trạng thái này như hình 2	Đ	

Câu 3.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phản ứng phân rã của ${}^{222}_{86}Rn$ là phản ứng hạt nhân tự phát	Đ	

b) Hạt alpha khi chuyển động trong điện trường giữa hai bản tụ sẽ lệch về phía bản dương		S
c) Hạt nhân con X là hạt nhân của nguyên tử $^{218}_{84}\text{Po}$.	Đ	
d) Nếu độ phóng xạ của nó đạt mức 4,00 pCi trong mỗi lít thì sẽ có $70,5 \cdot 10^6$ nguyên tử khí radon trong 1 m^3 không khí	Đ	

PHẦN III. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. 0,01

Câu 2. 1405

Câu 3. 212

Câu 4. 189

Câu 5. 0,1

Câu 6. 278